(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0116657
(43) 공개일자 2022년08월23일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 11/03 (2006.01) *B60C 11/11* (2006.01)
B60C 11/13 (2006.01)
(52) CPC특허분류
B60C 11/03 (2013.01)
B60C 11/0304 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0019757
(22) 출원일자 2021년02월15일
심사청구일자 2021년02월15일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
최민현
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50
이경태
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50
(74) 대리인
한상수

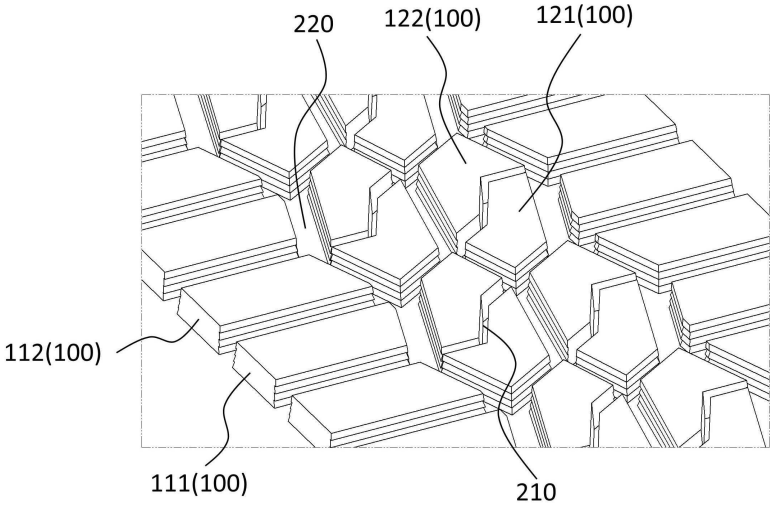
전체 청구항 수 : 총 9 항

(54) 발명의 명칭 **오프로드 트랙션 성능이 향상된 타이어**

(57) 요 약

본 발명의 일 실시 예는 타이어의 트레드에 형성된 블록의 형상을 변경 개선시킴으로써, 오프로드용 타이어의 트랙션 성능을 향상시키는 기술을 제공한다. 본 발명의 실시 예에 따른 오프로드 트랙션 성능이 향상된 타이어는, 트레드에 형성되고, 외측면으로부터 돌출되는 형상으로 외측면의 폭 방향을 따라 연장되어 형성되는 돌출부를 구비하는 블록;을 포함하고, 복수 개의 블록의 배치에 의해 타이어의 트랙션 성능이 향상되는 것을 특징으로 한다.

대 표 도 - 도2



(52) CPC특허분류
B60C 11/11 (2013.01)
B60C 11/13 (2013.01)
B60C 11/1315 (2013.01)
B60C 2011/0334 (2013.01)
B60C 2200/14 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

지면과 직접 접하는 두꺼운 고무층인 트레드를 포함하는 타이어에 있어서,

상기 트레드에 형성되고, 외측면으로부터 돌출되는 형상으로 외측면의 폭 방향을 따라 연장되어 형성되는 돌출부를 구비하는 블록;을 포함하고,

복수 개의 블록의 배치에 의해 상기 타이어의 트랙션 성능이 향상되는 것을 특징으로 하는 오프로드 트랙션 성능이 향상된 타이어.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 돌출부는, 상기 블록의 높이 방향을 따라 복수 개 배열되어 형성되는 것을 특징으로 하는 오프로드 트랙션 성능이 향상된 타이어.

청구항 3

청구항 2에 있어서,

상기 돌출부는, 상기 블록의 높이 방향을 따라 2 내지 10개 형성되는 것을 특징으로 하는 오프로드 트랙션 성능이 향상된 타이어.

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 블록이 상기 타이어의 양 측 숄더에 인접하게 형성되는 경우, 상기 타이어의 외부를 향하는 상기 블록의 외측면은 평면인 것을 특징으로 하는 오프로드 트랙션 성능이 향상된 타이어.

청구항 5

청구항 1에 있어서,

상기 블록이 상기 트레드의 중앙 부위에 형성되는 경우, 상기 블록의 외측면 전체에 상기 돌출부가 형성되는 것을 특징으로 하는 오프로드 트랙션 성능이 향상된 타이어.

청구항 6

청구항 1에 있어서,

하나의 블록과 다른 블록 사이에 지그재그 형상의 그루브가 형성되는 것을 특징으로 하는 오프로드 트랙션 성능이 향상된 타이어.

청구항 7

청구항 1에 있어서,

상기 블록의 상기 돌출부의 단면은, 톱니 형상인 것을 특징으로 하는 오프로드 트랙션 성능이 향상된 타이어.

청구항 8

청구항 7에 있어서,

서로 인접한 하나의 돌출부와 다른 돌출부 간 단차는, 0.1 내지 2 밀리미터(mm)인 것을 특징으로 하는 오프로드 트랙션 성능이 향상된 타이어.

청구항 9

청구항 7에 있어서,

상기 돌출부의 모서리 반경은, 0.1 내지 2 밀리미터(mm)인 것을 특징으로 하는 오프로드 트랙션 성능이 향상된 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 오프로드 트랙션 성능이 향상된 타이어에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 타이어의 트레드에 형성된 블록의 형상을 변경 개선시킴으로써, 오프로드용 타이어의 트랙션 성능을 향상시키는 기술에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 공기입 타이어의 트랙션 성능에 영향을 미치는 인자로는 타이어 트레드 고무의 마찰력, 트레드 부위의 압력 분포, 트레드 부위의 형상, 지면과 타이어의 접지면적, 사이드월의 횡강성 등이 있으며, 특히, 오프로드(Off-Road)용 타이어의 타이어에 있어서는 트랙션(Traction) 성능을 향상시키기 위해 블록과 그루브의 형상을 험지 등에 적합하도록 형성시키는 시도가 지속적으로 수행되고 있다.

[0004] 일반적으로, 오프로드용 타이어의 트랙션 성능을 향상시키기 위하여, 트레드 형상을 복수 개의 블록(block)이 배치되는 블록형으로 형성하고, 그루브의 볼륨(Groove volume)을 높이며, 그루브의 형상을 지그재그(Zig-Zag)로 설계하는 시도가 있다.

[0005] 다만, 상기와 같이 트레드 형상을 형성하면서 그루브의 볼륨(Groove volume)을 더 높이고 그루브의 형상에서 지그재그(Zig-Zag) 형상의 비율을 증가시키는 경우, 소음(noise) 방지 성능 및 기타 다른 성능이 약화되어, 현실적으로는 오프로드용 타이어의 타이어에 있어서는 트랙션 성능을 향상시키기 위해 새로운 요소 개발 필요성이 증대되고 있다.

[0006] 대한민국 등록특허 제10-0604077호(발명의 명칭: 오프로드용 고성능 공기입 타이어의 트레드 패턴구조)에서는, 트레드(1)와 숄더부(2)에 블럭과 러그 패턴을 가진 공기입 타이어에 있어서, 상기 트레드(1)의 센터 블럭(3)들 사이에는 지그재그형 주홈들(4, 5, 6)이 형성되고 숄더부(2)에는 넓은 러그형 홈(7)들이 타이어의 원주방향을 따라 등간격으로 형성되되, 상기 센터 블럭(3)과 숄더 블럭(8)에는 타이어의 진행방향과 가장 먼저 접히는 부분의 측벽 제일 상단부인 노면과 접히는 부위가 트레드(1)의 표면에서 바닥면까지의 높이(H)의 10~20% 부분까지 약 40° ~50° 각도의 테이퍼 경사부(9)로 형성되어 이루어진 구조가 개시되어 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0008] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-0604077호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 타이어의 트레드에 형성된 블록의 형상을 변경 개선시킴으로써, 오프로드용 타이어의 트랙션 성능을 향상시키는 것이다.

[0010] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0012] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, 지면과 직접 접하는 두꺼운 고무층인 트레드를 포함하는 타이어에 있어서, 상기 트레드에 형성되고, 외측면으로부터 돌출되는 형상으로 외측면의 폭 방향을 따라 연장되어 형성되는 돌출부를 구비하는 블록;을 포함하고, 복수 개의 블록의 배치에 의해 상기 타이어의 트랙션 성능이 향상되는 것을 특징으로 한다.

[0013] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 돌출부는, 상기 블록의 높이 방향을 따라 복수 개 배열되어 형성될 수 있다.

[0014] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 돌출부는, 상기 블록의 높이 방향을 따라 2 내지 10개 형성될 수 있다.

[0015] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 블록이 상기 타이어의 양 측 숄더에 인접하게 형성되는 경우, 상기 타이어의 외부를 향하는 상기 블록의 외측면은 평면일 수 있다.

[0016] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 블록이 상기 트레드의 중앙 부위에 형성되는 경우, 상기 블록의 외측면 전체에 상기 돌출부가 형성될 수 있다.

[0017] 본 발명의 실시 예에 있어서, 하나의 블록과 다른 블록 사이에 지그재그 형상의 그루브가 형성될 수 있다.

[0018] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 블록의 상기 돌출부의 단면은, 톱니 형상일 수 있다.

[0019] 본 발명의 실시 예에 있어서, 서로 인접한 하나의 돌출부와 다른 돌출부 간 단차는, 0.1 내지 2 밀리미터(㎜)일 수 있다.

[0020] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 돌출부의 모서리 반경은, 0.1 내지 2 밀리미터(㎜)일 수 있다.

발명의 효과

[0022] 상기와 같은 구성에 따른 본 발명의 효과는, 타이어의 트레드 표면이 진흙, 돌 등을 지나갈 때, 블록 외측면의 돌출부가 해당 지형을 잡아(grab) 접지력을 증가시킴으로써, 추가적은 트랙션 성능의 발휘될 수 있다는 것이다.

[0023] 그리고, 본 발명의 효과는, 블록의 형상을 변경시켜 타이어의 트랙션 성능을 향상시키므로, 그루브의 볼륨 또는 지그재그 형상의 그루브 비율 증가 등에 따른 소음 발생 등의 문제를 미연에 방지할 수 있다는 것이다.

[0024] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0026] 도 1은 종래기술에에 따른 타이어의 트레드에 대한 모식도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어의 트레드에 대한 모식도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록의 사시도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록의 하나의 외측면에 대한 측면도이다.

도 5와 도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록의 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0027] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시 예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0028] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0029] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0030] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

[0032] 도 1은 종래기술에에 따른 타이어의 트레드에 대한 모식도이다. 도 1에서 보는 바와 같이, 종래기술에 따른 타이어에서는, 트레드에 측면에 별다른 형상을 구비하지 않는 블록(10)이 복수 개 형성되고, 이와 같은 복수 개의 블록(10)에 의해 지그재그(Zig-Zag) 형상의 그루브(Groove)(20)를 형성하여 타이어의 트랙션(Traction) 성능을 향상시키는 방식을 이용하고 있다.

[0033] 다만, 이와 같이 타이어의 트레드를 형성하는 경우, 그루브(20)의 볼륨(Groove volume)을 더 높이고 그루브(20)의 형상에서 지그재그(Zig-Zag) 형상의 비율을 증가시킬수록 소음(noise) 방지 성능 등의 다른 타이어 성능이 약화되는 문제가 있다. 본 발명은 이와 같은 문제의 해결을 위해 안출된 것일 수 있다.

[0035] 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어의 트레드에 대한 모식도이고, 도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록(100)의 사시도이다. 그리고, 도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록(100)의 하나의 외측면에 대한 측면도이며, 도 5와 도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따른 블록(100)의 단면도이다.

[0036] 여기서, 도 4는 센터블록을 향하는 사이드블록의 외측면에 대한 도면이고, 도 5의 (a)는 외측면에 돌출부(101)가 3개 형성된 블록(100)에 대한 단면도이고, 도 5의 (b)는 외측면에 돌출부(101)가 4개 형성된 블록(100)에 대한 단면도이다. 그리고, 도 6의 (a)는 블록(100)의 단면에서 돌출부(101)의 단차가 0.1mm인 경우에 대한 단면도이고, 도 6의 (b)는 블록(100)의 단면에서 돌출부(101)의 단차가 2mm인 경우에 대한 단면도이다.

[0037] 블록(100)의 외측면은, 블록(100)의 상부면과 하부면 사이에 위치하는 전면, 후면 및 양 측면 모두를 의미할 수 있다. 그리고, 타이어의 주행 시 지면과 접하는 블록(100)의 면을 상부면이라고 하고, 상부면에 대응되는 면으로써 트레드에 결합되는 블록(100)의 면을 하부면이라고 한다. 이하 동일하다.

[0038] 도 1 내지 도 6에서 보는 바와 같이, 지면과 직접 접하는 두꺼운 고무층인 트레드를 포함하는 본 발명의 타이어는, 트레드에 형성되고, 외측면으로부터 돌출되는 형상으로 외측면의 폭 방향을 따라 연장되어 형성되는 돌출부(101)를 구비하는 블록(100);을 포함한다.

[0039] 그리고, 복수 개의 블록(100)의 배치에 의해 타이어의 트랙션 성능이 향상될 수 있다. 여기서, 트랙션(Traction) 성능은, 지면에 대한 타이어의 그랩(grab) 성능에 의한 견인력 성능을 의미할 수 있다.

[0040] 상기와 같이 트레드에 형성된 블록(100)의 외측면에 복수 개의 돌출부(101)가 형성됨으로써, 타이어의 트레드

표면이 진흙, 돌 등을 지나갈 때, 블록(100) 외측면의 돌출부(101)가 해당 지형을 잡아(grab) 접지력을 증가시킴으로써, 추가적은 트랙션 성능의 발휘될 수 있다.

[0041] 그리고, 블록(100)의 형상을 변경시켜 타이어의 트랙션 성능을 향상시키므로, 그루브의 볼륨 또는 지그재그 형상의 그루브 비율 증가 등에 따른 소음 발생 등의 문제를 미연에 방지할 수 있다.

[0042] 이하, 이와 같은 효과를 구비하는 본 발명의 타이어의 구성에 대해 설명하기로 한다.

[0044] 도 2 내지 도 4에서 보는 바와 같이, 돌출부(101)는 블록(100)의 외측면의 폭 방향을 따라 길게 연장되는 형상으로 형성되어 블록(100)의 둘레 방향을 따라 형성되고, 블록(100)의 외측면으로부터 돌출되는 형상으로 형성될 수 있다.

[0045] 그리고, 도 2 내지 도 6에서 보는 바와 같이, 돌출부(101)의 형성 시, 블록(100)의 돌출부(101)의 단면은, 톱니 형상일 수 있다. 이에 따라, 돌출부(101)는 블록(100)의 외측면에 대해 경사각을 구비하는 경사면(101a)을 구비할 수 있다. 또한, 이와 같은 돌출부(101)의 경사면(101a)은 블록(100)의 상부면을 향해 경사지는 방향으로 경사각을 형성할 수 있다.

[0046] 이에 따라, 본 발명의 타이어가 진흙, 돌 등이 장애물이 다수 배치된 험지를 주행하여 통과하는 경우, 톱니 형상(야자나무 형상)의 그루브 사이에서 고체나 유체와 타이어 사이의 접촉면적을 증가시켜 타이어의 트랙션(Traction) 성능을 확보할 수 있다.

[0047] 또한, 하나의 블록(100)의 돌출부(101)와 다른 블록(100)의 돌출부(101) 사이에 진흙과 같이 고체와 유체가 혼합된 물질이 접촉되면, 탄성을 구비하는 돌출부(101)의 형상에 의해 해당 물질에 대한 본 발명의 타이어의 접촉면이 증가하여 본 발명의 타이어의 접지력이 증대될 수 있다.

[0048] 돌출부(101)는 블록(100)의 높이 방향을 따라 복수 개 배열되어 형성될 수 있다. 이와 같이 복수 개의 돌출부(101)가 배열되는 경우, 하나의 돌출부(101)와 다른 돌출부(101)는 서로 연결되어 복수 개의 돌출부(101)가 연속적으로 배치될 수 있다. 이와 같이, 복수 개의 돌출부(101) 각각이 연속적으로 배치됨으로써 상기와 같이 돌출부(101)의 형상에 의한 본 발명의 타이어 접지력 증대 효과가 극대화될 수 있다.

[0050] 블록(100)이 타이어의 양 측 숄더에 인접하게 형성되는 경우, 본 발명의 타이어의 외부를 향하는 블록(100)의 외측면은 평면일 수 있다. 도 2와 도 3에서 보는 바와 같이, 본 발명의 타이어의 트레드 양 측으로 본 발명의 타이어의 양 측 숄더에 인접하게 블록(100) 중 사이드블록이 형성될 수 있다.

[0051] 본 발명의 타이어에서는, 사이드블록으로써, 제1사이드블록(111)과 제2사이드블록(112)이 형성되고, 제1사이드블록(111)과 제2사이드블록(112)이 서로 대응되는 형상으로 하나의 쌍을 형성하도록 배치될 수 있으며, 이와 같은 한 쌍의 사이드블록이 트레드의 양 측 가장 자리에 열을 형성하며 타이어의 둘레 방향을 따라 배열 형성될 수 있다.

[0052] 그리고, 즉, 본 발명의 타이어의 외부를 향하는 블록(100)의 외측면에는 돌출부(101)가 형성되지 않아 해당 외측면이 평면으로 형성될 수 있다. 타이어의 주행 중에 타이어의 사이드월(sidewall)과 숄더(shoulder)는 지면 또는 지면 상 물체 등에 의해 마모가 발생할 수 있으며, 이와 같은 원리로 타이어의 외측을 향하는 블록(100)의 외측면에 돌출부(101)가 형성되는 경우, 마모에 의해 돌출부(101)가 손상될 수 있다. 따라서, 타이어의 외부를 향하는 블록(100)의 외측면에 돌출부(101)를 형성시키지 않음으로써 상기와 같은 돌출부(101)의 손상을 방지하고 블록(100)의 볼륨을 증가시켜 타이어의 트랙션 성능 향상을 더 용이하게 할 수 있다.

[0053] 다만, 이에 한정되는 것은 아니고, 본 발명의 타이어의 외부를 향하는 블록(100)의 외측면에도 돌출부(101)가 형성될 수 있음은 당연하다.

[0054] 블록(100)이 트레드의 중앙 부위에 형성되는 경우, 블록(100)의 외측면 전체에 돌출부(101)가 형성될 수 있다. 도 2에서 보는 바와 같이, 트레드의 중앙 부위에 블록(100) 중 센터블록이 형성될 수 있다.

[0055] 본 발명의 타이어에서는, 센터블록으로써, 제1센터블록(121)과 제2센터블록(122)이 형성되고, 제1센서블록과 제2센터블록(122)은 서로 대응되는 형상으로 하나의 쌍을 형성하도록 배치될 수 있으며, 이와 같은 한 쌍의 센터블록이 트레드의 중앙 부위에 열을 형성하며 타이어의 둘레 방향을 따라 배열 형성될 수 있다.

[0056] 하나의 블록(100)과 다른 블록(100) 사이에 지그재그 형상의 그루브가 형성될 수 있다. 구체적으로, 제1센터블록(121)과 제2센터블록(122) 사이에는 지그재그 형상의 횡 방향(타이어에 결합되는 차축 길이 방향)의 그루브(210)가 형성될 수 있다. 또한, 사이드블록과 센터블록 사이에는 지그재그 형상의 종 방향(타이어의 둘레 방향)의 그루브(220)가 형성될 수 있다. 여기서, 제1사이드블록(111)과 제2사이드블록(112) 사이에도 횡 방향의 그루브(210)가 형성될 수 있음은 당연하다.

[0057] 상기와 같이 복수 개의 블록(100)이 형성됨에 따라, 타이어의 트레드에 지그재그 형상의 그루브 비율을 증가시킬 수 있으며, 이에 따라, 각각의 블록(100)의 배열로도 타이어의 트렉션 성능을 향상시킬 수 있다.

[0059] 돌출부(101)는, 블록(100)의 높이 방향을 따라 2 내지 10개 형성될 수 있다. 블록(100)의 외측면에 돌출부(101)가 2개 미만으로 배열되어 형성되는 경우, 돌출부(101)의 수가 과소하여 상기와 같은 장애물에 대한 그랩력 증가 또는 접촉 면적 증가 효과가 감소함으로써 험지면에 대한 본 발명의 타이어의 접지력이 감소할 수 있다. 그리고, 블록(100)의 외측면에 돌출부(101)가 10개 초과로 배열되어 형성되는 경우, 돌출부(101)의 크기가 감소할 수 밖에 없으며, 이와 같은 경우 하기와 같은 서로 인접한 하나의 돌출부(101)와 다른 돌출부(101) 간 단차가 감소하거나 돌출부(101) 자체의 볼륨이 감소하여 상기와 같은 장애물에 대한 그랩력 증가 또는 접촉 면적 증가 효과가 감소함으로써 험지면에 대한 본 발명의 타이어의 접지력이 감소할 수 있다.

[0060] 도 5에서 보는 바와 같이, 서로 인접한 하나의 돌출부(101)와 다른 돌출부(101) 간 단차는, 0.1 내지 2 밀리미터(㎜)일 수 있다. 상기와 같은 서로 인접한 양 돌출부(101) 간 단차가 0.1 밀리미터(㎜) 미만인 경우, 상기와 같은 장애물이 둘출부 사이에 끼워지거나 접촉 시 돌출부(101)가 장애물에 대한 그랩력 또는 접촉 면적이 감소하여 험지면에 대한 본 발명의 타이어의 접지력이 감소할 수 있다. 그리고, 서로 인접한 양 돌출부(101) 간 단차가 2 밀리미터(㎜) 초과인 경우, 돌출부(101)의 볼륨이 증가함으로써 블록(100)의 외측면의 내구성이 저하되어 블록(100)의 내구성이 저하될 수 있다.

[0061] 돌출부(101)의 모서리 반경은, 0.1 내지 2 밀리미터(㎜)일 수 있다. 여기서, 모서리는, 돌출부(101)의 최외각 모서리 또는 하나의 돌출부(101)와 다른 돌출부(101)가 연결되는 모서리일 수 있다. 이에 대해서는 도 6의 (b)에서 점선 원으로 표시되어 있다. 여기서, 하나의 돌출부(101)의 경사면(101a)과 다른 돌출부(101)의 경사면(101a)이 평행하므로, 돌출부(101)의 최외각 모서리와 하나의 돌출부(101)와 다른 돌출부(101)가 연결되는 모서리 각각의 반경은 동일하게 형성될 수 있다.

[0062] 다만, 이에 한정되는 것은 아니고, 돌출부(101)의 최외각 모서리와 하나의 돌출부(101)와 다른 돌출부(101)가 연결되는 모서리 각각의 반경은 상이하게 형성될 수도 있다.

[0063] 돌출부(101)의 모서리 반경이 0.1 밀리미터(㎜) 미만인 경우, 상기와 같은 장애물과 빈번하게 충돌 또는 접촉되는 돌출부(101)의 모서리의 내구성이 저하됨으로써 돌출부(101)의 모서리의 파손으로 돌출부(101)의 파손이 발생할 수 있다. 그리고, 돌출부(101)의 모서리 반경이 2 밀리미터(㎜) 초과인 경우, 돌출부(101)의 모서리에 형성되는 곡면의 크기가 증가하여 상기와 같은 돌출부(101)의 구조물에 대한 그랩력이 감소함으로써 험지면에 대한 본 발명의 타이어의 접지력이 감소할 수 있다. 또한, 그랩력 감소와 함께 블록(100)의 강성이 약화되어 블록(100) 자체로 인한 트랙션 성능이 감소할 수 있으며, 그 외에 핸들링 성능 등의 부가적인 성능이 약화될 수 있다.

[0065] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0066] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0068] 10 : 블록

20 : 그루브

100 : 블록

101 : 돌출부

101a : 경사면

111 : 제1사이드블록

112 : 제2사이드블록

121 : 제1센터블록

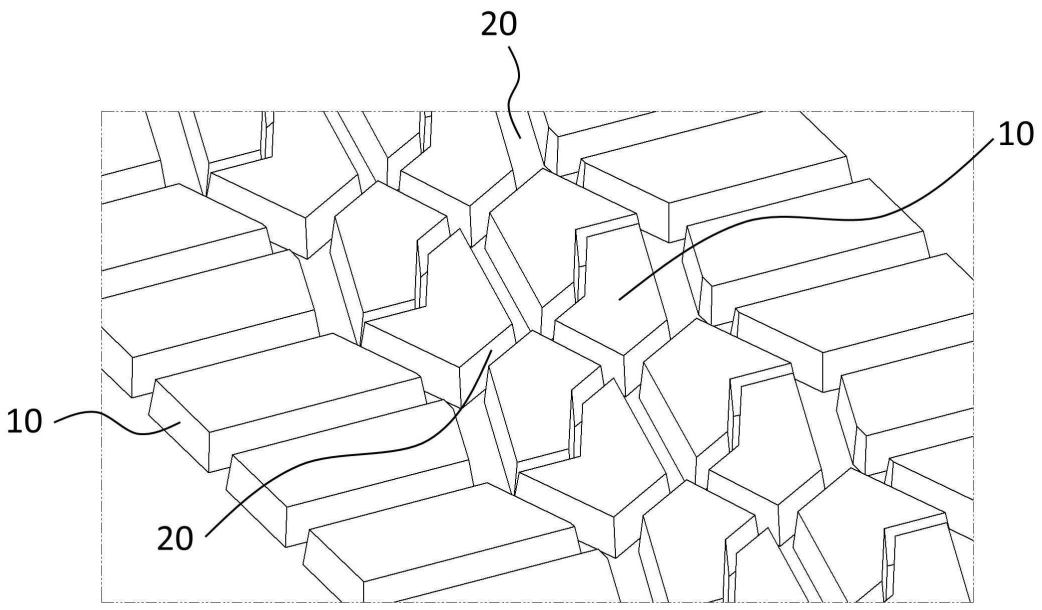
122 : 제2센터블록

210 : 횡 방향의 그루브

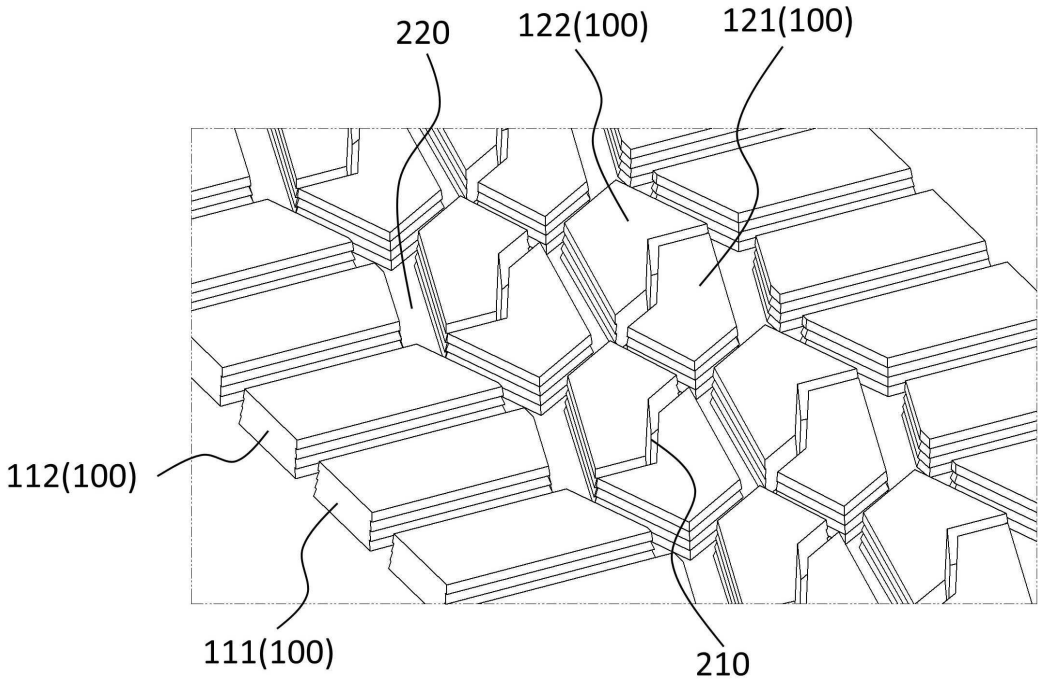
220 : 종 방향의 그루브

도면

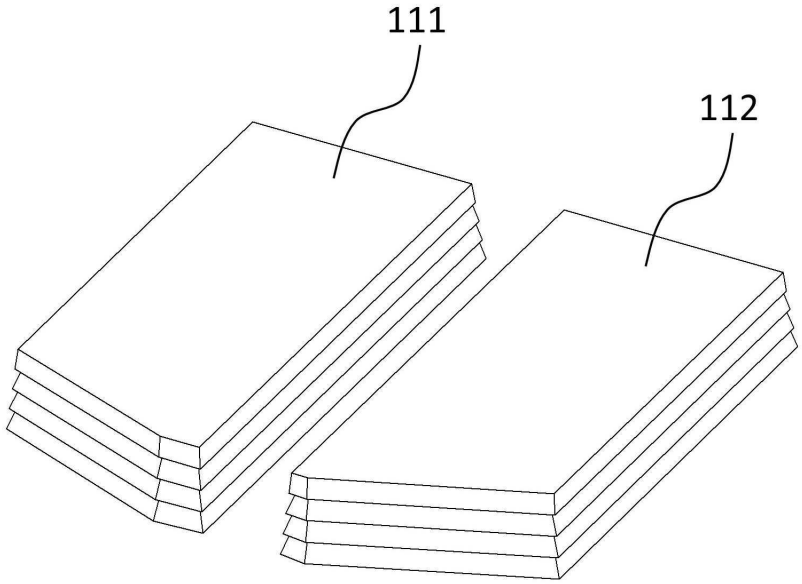
도면1



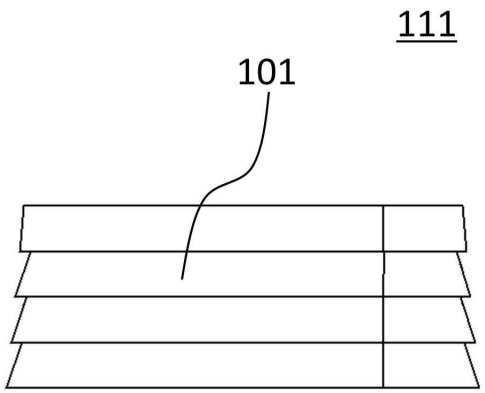
도면2



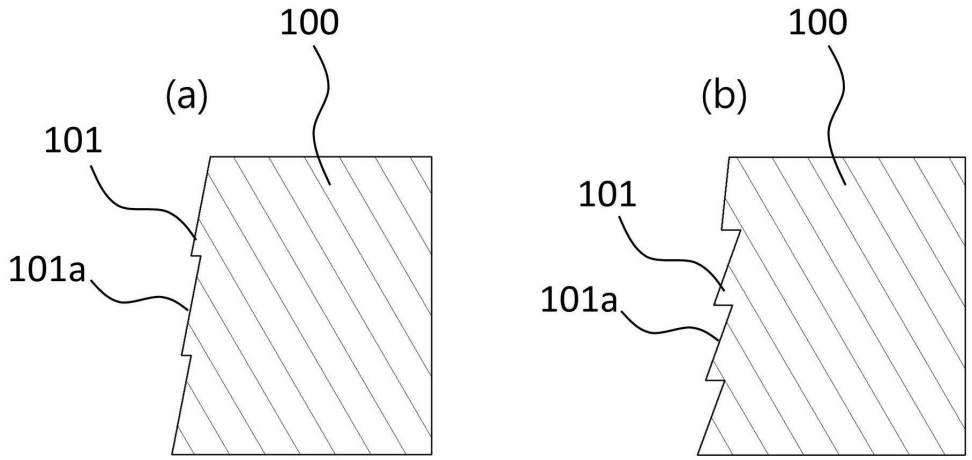
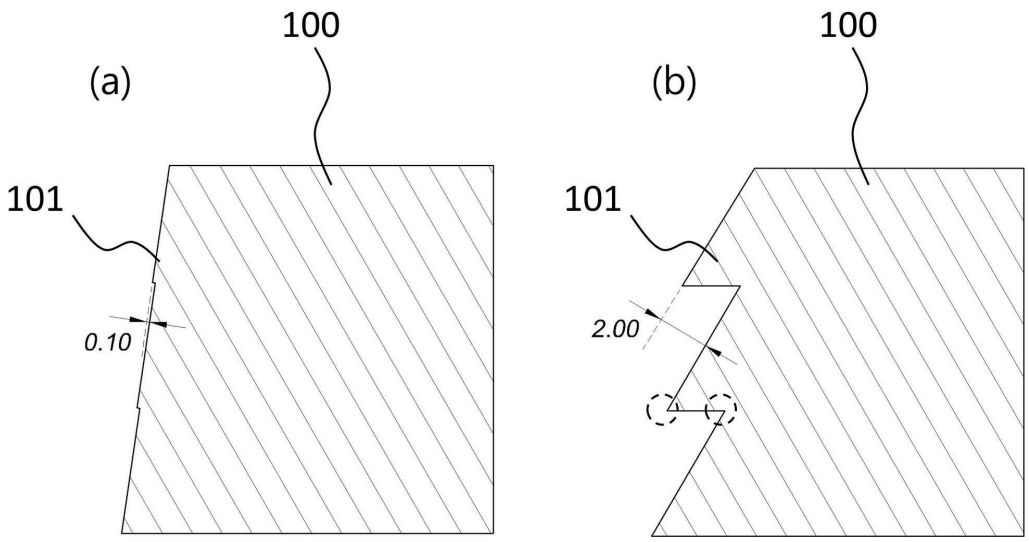
도면3



도면4



도면5



도면6